

1. Propósito

Mostrar la interacción entre los servicios de negocio del módulo CTOS-EXT-TRANSP y los flujos de información que los conectan, evidenciando cómo los datos fluyen entre actores, servicios y componentes respetando las restricciones de privacidad (Ley 29733) y el anonimato del Informante Transportista.

2. Flujo Principal: Ciclo de Vida del Reporte EXT-TRANSP

Paso	Actor / Sistema origen	Flujo de información	Servicio / Sistema destino	Estado
1	Informante Transportista	Formulario EXT-TRANSP (campos SIN identidad) + Evidencia Fotográfica opcional → HTTPS/TLS 1.3 multipart (sin headers identificatorios)	API Gateway Kong → ms-ingestor	Reporte creado Estado: Pendiente
2	ms-ingestor	Imagen adjunta → Pipeline EXIF: elimina GPS/IMEI/dispositivo/fecha → imagen limpia + hash SHA-256 → Almacenamiento cifrado AES-256 en MinIO	ms-sanitizer → MinIO	exif_sanitizado=TRUE FOTO_SANITIZE en log
3	ms-scorer	Cálculo de score EXT-TRANSP: 40 pts base + bonos por campos + correlación numero_extorsionador en corredor → Score final (0–100) y decisión de estado	PostgreSQL + Redis	Score < 30: Archivado 30–59: Pendiente 60–79: En Revisión ≥80: Confirmado-Alta Prioridad
4	ms-geoanalytics	Coordenadas del reporte + histórico de Lima → DBSCAN (ε=0.5km, min=3) → Clúster de Extorsión Transporte actualizado en corredor vial	PostGIS + cluster_delictivo	Clúster Activo o sin cambios
5 (score ≥ 80)	ms-alerter	Clúster activo + tipo_unidad_predominante + corredor_vial_referencia → Alerta de Patrullaje vía Kafka → Sistema Comunicaciones PNP	Comisaría / Oficial de Comisaría	Alerta emitida Estado: Emitida
5B (BLQRUTA/AGRAND, score ≥ 60)	ms-scorer → ms-alerter	Modalidad crítica detectada (bloqueo ruta o agresión conductor) → Notificación urgencia ALTO al Analista sin esperar umbral 80	Analista de Inteligencia (notificación push DT)	Urgencia: ALTO
6	Analista de Inteligencia	Consulta Dashboard Táctico → solicita Evidencia Fotográfica → Pre-signed URL MinIO TTL-15min + marca de agua canvas (código PNP)	ms-media-server → MinIO → Dashboard Táctico	FOTO_ACCESS en log_auditoria
7	Analista de Inteligencia	Revisión del Reporte → cambio de estado + anotaciones (opcional: derivación a DIRINCRI con estado 'Derivado')	PostgreSQL (tabla reporte_ciudadano)	Estado: En Revisión o Derivado

P a s o	Actor / Sistema origen	Flujo de información	Servicio / Sistema destino	Estado
8	Sistema automático (job)	Verificación de fecha_expiracion en reporte_ciudadano → Archivado automático o eliminación física + borrado en MinIO	PostgreSQL + MinIO (eliminación en cascada)	Archivado / Eliminado

3. Información del Reporte de Extorsión Transporte

Categoría de información	Campos	Restricción de acceso
Datos geospaciales obligatorios	ubicacion_latitud, ubicacion_longitud, ubicacion_precision_metros, fecha_hora_inicio	Analistas y Sistema. Anonimizados en Clústeres para Comisarías.
Datos específicos EXT-TRANSP	modalidad_extorsiva_transp, tipo_unidad, corredor_vial_referencia, paradero_referencia, canal_comunicacion, amenaza_tipo, reincidente	Analistas (detalle), Comisarías (solo corredor y tipo_unidad en Alertas)
Datos económicos extorsivos	cuota_circulacion_soles, patron_cobro	Solo Analistas de Inteligencia
Número extorsionador (correlacional)	numero_extorsionador (texto libre, voluntario) numero_marcado_recurrente	Solo Motor de Correlación (correlación). Analistas (vista agregada en Clúster). NUNCA identifica portador.
Evidencia Fotográfica sanitizada	multimedia_fotos (post-EXIF), hash_sha256, ruta_almacenamiento_cifrada	SOLO Analistas de Inteligencia vía URL TTL-15min. Descarga DESHABILITADA.
Información NO recolectada (prohibida)	IP, MAC, IMEI, DNI, nombre, placa propia del Informante Transportista, metadatos EXIF	PROHIBIDO por Ley 29733 y arquitectura Privacy by Design

4. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 5.2 — Flujo de Datos CTOS-EXT-TRANSP	Flujo de 8 pasos (tabla superior)
Sección 3.1 — Modelo de Datos del Reporte	Tabla de categorías de información
Sección 3.1.4 — Pipeline de Sanitización EXIF	Paso 2 del flujo
Sección 2.2 — Privacy by Design	Restricciones de acceso por información
Sección 2.3 — Número Extorsionador	Fila 'Número extorsionador (correlacional)'